

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ВШЭ, четверный модуль, весна 2026 года

ГЛАВА VII. Ряды

1. Ряды в нормированных пространствах. Простейшие свойства. Критерий Коши. Абсолютная сходимость.

2. Группировка членов ряда. Свойства.

3. ! Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами. Признак сравнения. Следствия.

4. ! Признак Коши (с $\lim$). Примеры.

5. ! Признак Даламбера. Примеры. Связь между признаками Коши и Даламбера.

6. ! Связь между суммами и интегралами. Интегральный признак. Сходимость и расходимость рядов $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$.

7. Преобразование Абеля. Признаки Дирихле и Абеля.

8. ! Признак Лейбница. Оценка суммы знакопередающегося ряда. Примеры (ряд Лейбница и его перестановка).

9. Перестановка членов абсолютно сходящегося ряда.

10. Теорема Римана о перестановке ряда.

11. Теорема Коши. Произведение рядов. Теорема Мертенса (без доказательства). Необходимость условия абсолютной сходимости.

12. Теорема Абеля о произведении рядов (с леммой).

13. Бесконечные произведения. Определение. Примеры. Свойства.

14. Произведение $\prod \frac{p_n}{p_n-1}$ и ряд $\sum \frac{1}{p_n}$.

15. ! Поточечная и равномерная сходимость последовательности функций. Определение и примеры. Критерий равномерной сходимости. Следствия.

16. Критерий Коши для равномерной сходимости последовательностей.

17. Пространство $\ell^\infty(E)$ и его полнота.

18. ! Равномерный предел непрерывных функций. Теорема Стокса–Зайделя. Пространство $C(K)$ и его полнота.

19. ! Поточечная и равномерная сходимость рядов. Критерий Коши. Остаток ряда. Необходимое условие равномерной сходимости ряда.

20. ! Признак сравнения. Признак Вейерштрасса. Следствия. Примеры.

21. Произведение равномерно ограниченной и равномерно сходящейся последовательностей. Признаки Дирихле и Лейбница.

22. Признак Абеля. Пример ряда, который сходится равномерно и абсолютно, но не равномерно абсолютно.

23. Теоремы о перестановке пределов и перестановке предела и суммы.

24. Теорема об интегрировании равномерно сходящейся последовательности (ряда). Существование равномерности.

25. Теорема о дифференцировании равномерно сходящейся последовательности (ряда). Существование равномерности.

26. ! Степенные ряды. Теорема о сходимости ряда при меньших аргументах. Радиус и круг сходимости. Формула Коши–Адамара. Примеры.

27. Равномерная сходимость степенного ряда. Непрерывность суммы степенного ряда. Теорема Абеля.

28. Почленное интегрирование суммы степенного ряда (с леммой).

29. Комплексная дифференцируемость. Дифференцирование степенного ряда.

30. Формула для коэффициентов разложения в ряд аналитической функции. Несовпадение классов бесконечно дифференцируемых и аналитических функций.

31. ! Определение e^z , $\sin z$ и $\cos z$. Ряд Тейлора для $\ln(1+x)$.

32. Ряды Тейлора для $\operatorname{arctg} x$, $(1+x)^p$ и $\arcsin x$.

ГЛАВА VIII. ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

33. ! Дифференцируемость отображений из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^m$. Частные случаи. Матрица Якоби. Градиент. Примеры дифференцируемых отображений. Дифференцируемость координатных функций.

34. ! Производная по направлению. Экстремальное свойство градиента. Частные производные. Элементы матрицы Якоби.

35. ! Линейность дифференциала. Дифференциал композиции.

36. ! Две теоремы о дифференцируемости произведения функций.

37. ! Связь частных производных и дифференцируемости. Пример.

38. Непрерывная дифференцируемость. Определение и эквивалентная характеристика. Свойства непрерывно дифференцируемых отображений.

39. ! Частные производные высших порядков. Теорема о перестановке частных производных в $\mathbb{R}^2$.

40. Теорема о равенстве частных производных для непрерывно дифференцируемых функций. Пример, показывающий необходимость непрерывности производных.

41. Мультииндексы. Определения, обозначения, лемма о производной композиции гладкой и линейной функций.

42. ! Многомерные формулы Тейлора с остатками в форме Лагранжа и Пеано.

43. Теорема Банаха о сжатии. Следствие.

42. Оценки на нормы обратного отображения и разности значений отображения. Теорема об обратимости отображений, близких к обратимым.

43. Теорема об обратной функции (существование и непрерывность обратного отображения).

44. Дифференцируемость и непрерывная дифференцируемость обратного отображения. Образ области при невырожденном отображении.

45. Теорема о неявной функции.

46. Задача Коши для дифференциального уравнения. Теорема Пикара.

ПРИМЕЧАНИЯ

Особо важные вопросы помечены восклицательным знаком.

Незнание хотя бы одной из следующих определений и формулировок влечет оценку “неудовлетворительно”: признаки Даламбера и Коши, преобразование Абеля, признак Лейбница, определения поточечной и равномерной сходимости функциональной последовательности и ряда; условия почленной дифференцируемости и интегрируемости функционального ряда; определения радиуса и круга сходимости степенного ряда; ряды Тейлора для элементарных функций; определения дифференцируемости отображения, градиента, матрицы Якоби, производной по направлению, частных производных; экстремальное свойство градиента; связь между дифференцируемостью и существованием частных производных; многомерная формула Тейлора; теоремы об обратной и неявной функции.